

RENCANA KERJA/SINOPSIS KKP

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tema KKP : Implementasi NASA POWER untuk Sistem
Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial
Lumbung Pangan Aceh
Instansi/Lembaga : TDMRC USK

Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC USK) merupakan pusat riset kebencanaan di bawah Universitas Syiah Kuala dalam pengupayaan upaya mitigasi bencana berbasis sains teknologi. TDMRC mendukung pembangunan berkelanjutan maupun mitigasi risiko bencana wilayah Aceh. Salah satu divisi kerja di dalamnya adalah *Strategic Risk Governance* (SRG), yaitu mengkaji risiko strategis dengan pendekatan spasial mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada kesempatan KKP ini, penulis ditempatkan di divisi SRG mengembangkan sistem berbasis web.

Sistem mencakup analisis data spasial berbasis web guna mengidentifikasi wilayah potensial lumbung pangan di Provinsi Aceh, khususnya komoditas padi. Aceh sebagai daerah agraris memiliki peran strategis mendukung ketahanan pangan nasional, namun menghadapi tantangan ketimpangan produksi antar wilayah. Sistem dibangun menggunakan framework Next.js, fitur utama berupa analisis data spasial berdasarkan parameter iklim NASA POWER dikorelasikan dengan data produksi padi BPS Aceh. Data diperoleh melalui API menyediakan parameter klimatologi dengan resolusi spasial.

Dengan memanfaatkan sumber data terbuka dari NASA POWER atau BPS, sistem ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan khususnya sektor ketahanan pangan. Platform NASA POWER menyediakan fitur RESTful API, *Data Access Viewer* (DAV), dan *geospatial image services* memungkinkan integrasi langsung ke sistem berbasis web maupun GIS. Pengembangan sistem ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas unit *Strategic Risk Governance* (SRG) untuk mendukung perencanaan pembangunan responsif terhadap kondisi wilayah.

Menyetujui
Dosen Pembimbing Prodi/Jurusan,

Banda Aceh, 6 Januari 2026
Pengusul,

Andriani Putri, M.Sc.
NIP.199210182024062001

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013